SUPPLEMENT

RapidMiner AI Studio 補充教材

Supplement — Getting Started with RapidMiner AI Studio

這份補充教材回答四個問題：為什麼這門課用它、怎麼免費取得、
它有哪些功能與演算法、以及它跟 Python 到底是什麼關係。

資料科學 2027 Spring · 全學期適用 · 補充教材 | 謝楠楨

本補充教材大綱

01 ★ 核心論點 · 流程與 Python 幾乎 1:1

02 為什麼這門課用它 · 三個理由

03 它是什麼、誰做的 · RapidMiner → Altair → Siemens

04 如何取得免費授權 · 三條路徑

05 安裝與啟用 · 常見卡關點

06 介面六大區塊 · 先熟悉哪兩塊

07 四個核心概念 · Process · Operator · Port · ExampleSet

08 你的第一個流程 · 六個運算子跑完一個專案

09 ★ 運算子 ↔ Python 對照 · 逐步詳解

10 內建演算法清單 · 依四大家族整理

11 擴充套件生態 · 本課程必裝的四個

12 三大生產力工具 · Turbo Prep · Auto Model · Deployments

13 Execute Python · 兩個世界的橋樑

14 什麼時候該改用 Python · 不是二選一

15 學習資源與認證 · 免費課程與證照

16 快捷鍵與錯誤排除 · 新手九成的錯誤

17 常見問題與限制 · 誠實說明

學完這個單元，你要能做到

1. **說出九個步驟與 Python 的對應，特別是 Set Role 與 Apply Model**

   對應： PART 01 · 流程對照（第 5 頁）、運算子對照（一）～（四）（第 6–9 頁）

2. **取得學生版授權、完成安裝，並裝好四個必要擴充套件、驗證能跑範例**

   對應： PART 03 · 三條路徑（第 17 頁）、安裝（一）（第 18 頁）、安裝（二）（第 19 頁）

3. **讀懂介面與 ExampleSet，會設定 Role，並拉出六個運算子的完整流程**

   對應： PART 04 · 介面六區塊（第 22 頁）、ExampleSet（第 24 頁）、第一個流程（第 26 頁）

4. **依需求選演算法與擴充套件，並判斷什麼時候用 Execute Python、什麼時候改用 Python**

   對應： PART 05–06 · 演算法四大家族（第 29 頁）、擴充套件（第 32 頁）、AI Studio 還是 Python（第 37 頁）

5. **遇到錯誤訊息能對照排除，並誠實說明 AI Studio 做不到或不擅長的事**

   對應： PART 06–07 · 常見錯誤（第 39 頁）、實用建議（第 40 頁）、誠實說明（第 44 頁）

需要先會： M0 的資料科學專案流程與工具鏈概念； M6、 M5 的實作會用到本教材第 4 步的擴充套件。

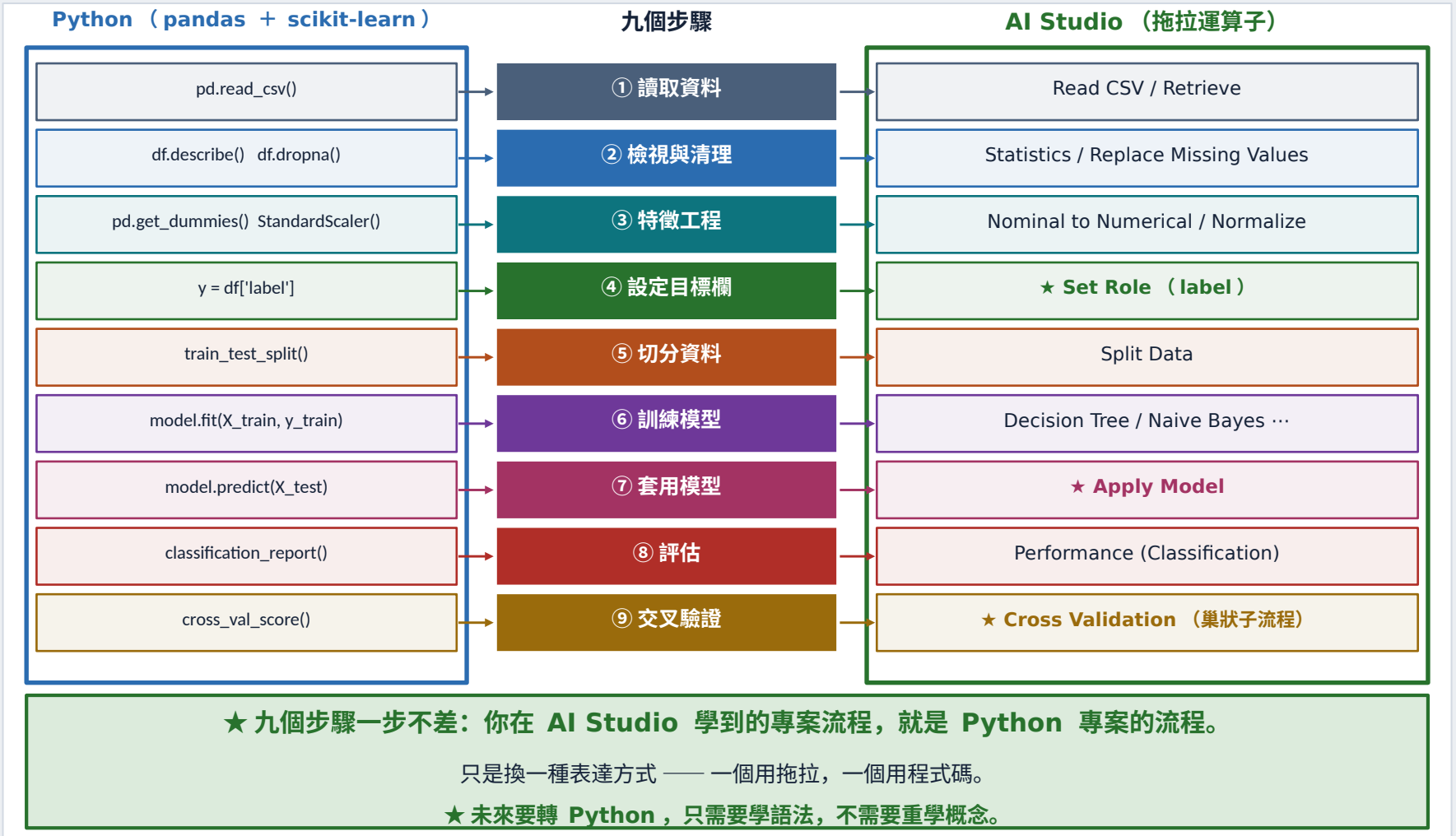
PART 01

核心論點

Why This Tool Transfers

先講結論：你在 AI Studio 學到的東西，換到 Python 一步都不會少。
這是這門課選擇它的最主要理由。

★ AI Studio 的專案流程與 Python 幾乎 1:1 對應



怎麼讀這張圖

左欄是 Python 程式，右欄是 AI Studio 運算子，中間是共同的九個步驟；每一列左右對讀即可。

最容易誤解的一點

Set Role、Apply Model、Cross Validation 只是名稱不同：對應 df['label']、model.predict()、cross_val_score()。

對專題的意義

作業要拉出完整九步流程；之後轉去 Python，只需要換寫法，不用重學概念。

★ 原生圖形，可直接在 PowerPoint 編輯

運算子 ↔ Python 對照（一）資料處理

任務	AI Studio 運算子	Python （pandas / scikit-learn）
讀取資料	Retrieve / Read CSV / Read Excel	pd.read_csv() / pd.read_excel()
查看統計	Statistics （結果頁）	df.describe() / df.info()
篩選列	Filter Examples	df[df['age'] > 65]
選擇欄	Select Attributes	df[['age','bmi','sex']]
新增計算欄	Generate Attributes	df['bmi'] = df['w'] / df['h']**2
缺值處理	Replace Missing Values	df.fillna() / SimpleImputer()

★ 這幾張對照表建議印出來放在旁邊。學會左邊那一欄，右邊那一欄你只需要查語法。

運算子 ↔ Python 對照（二）特徵與切分

任務	AI Studio 運算子	Python （pandas / scikit-learn）
類別轉數值	Nominal to Numerical	pd.get_dummies() / OneHotEncoder()
標準化	Normalize	StandardScaler()
★ 指定目標欄	★ Set Role （label）	★ y = df['label']
合併資料	Join	pd.merge()
群組彙總	Aggregate	df.groupby().agg()
切分訓練測試	Split Data	train_test_split()

> ★ 第三列是 AI Studio 特有的： Set Role 把「哪一欄是 y」變成欄位的屬性，而不是另外開一個變數。

運算子 ↔ Python 對照（三）建模

任務	AI Studio 運算子	Python
決策樹	Decision Tree	DecisionTreeClassifier()
隨機森林	Random Forest	RandomForestClassifier()
樸素貝氏	Naive Bayes	GaussianNB() / MultinomialNB()
k 近鄰	k-NN	KNeighborsClassifier()
線性迴歸	Linear Regression	LinearRegression()
邏輯斯迴歸	Logistic Regression （H2O）	LogisticRegression()
k-Means 分群	k-Means	KMeans()
主成分分析	PCA	PCA()

★ 名字幾乎一樣 —— 因為兩邊用的是同一套演算法，只是包裝不同。

運算子 ↔ Python 對照（四）套用與評估

任務	AI Studio 運算子	Python
★ 套用模型	★ Apply Model	★ model.predict()
評估分類	Performance (Classification)	classification_report()
評估迴歸	Performance (Regression)	mean_squared_error() / r2_score()
★ 交叉驗證	★ Cross Validation （子流程）	★ cross_val_score()
參數最佳化	Optimize Parameters (Grid)	GridSearchCV()
特徵重要性	Weight by … / 模型輸出	model.feature_importances_

★ 注意交叉驗證： AI Studio 把它做成一個「容器」，訓練與測試流程放在它裡面。這個巢狀結構比 cross_val_score() 更看得見在做什麼。

為什麼這門課用 AI Studio

① 把注意力留給「方法」
不是留給語法

- 初學者常卡在：縮排錯了、套件裝不起來、版本不相容

★ 這些跟資料科學一點關係都沒有

- AI Studio 把這一層拿掉了

卡住的是語法，不是方法

② 流程視覺化＝思路視覺化
看得見資料怎麼流

- Python 的流程藏在程式碼的先後順序裡
- AI Studio 的流程就畫在畫布上

★ 學生看得見「資料現在在哪」

- 除錯時每個連線點都能看

中間結果隨時看得到

③ 概念可完整遷移到 Python
不是死路一條

★ 九個步驟與 Python 一一對應

- 學會 Set Role，就懂 `y = df['label']`
- 學會 Cross Validation 子流程，就懂 `cross_val_score()`

轉 Python 只需補語法

★ 這門課的立場：AI Studio 不是「Python 的替代品」，是「學概念的鷹架」。

護理與健康科技背景的你，要學的是「怎麼判斷」，而不是「怎麼寫迴圈」。

★ 等概念穩了，語法隨時可以補 —— 反過來先學語法的人，常常寫得出程式卻說不出為什麼。

① 把注意力留給「方法」
初學者常卡在縮排、套件安裝、版本不相容

★ 這些跟資料科學一點關係都沒有。

② 流程視覺化＝思路視覺化
Python 的流程藏在程式碼順序裡；AI Studio 的流程就畫在畫布上，資料現在在哪一眼就看得到。

★ ③ 概念可完整遷移
不是死路一條。未來要轉 Python，只需要學語法，不需要重學概念。

課程立場
AI Studio 不是「Python 的替代品」，是「學概念的鷹架」。

★ 原生圖形，可直接在 PowerPoint 編輯

實例：手動試算表的代價——為什麼要用可重現的流程

① 英國 COVID 漏報 15,841 例（2020/10）

- 檢驗所傳來的 CSV 被匯入舊版 .xls 範本，一張表最多 65,536 列；超過的部分被直接截掉，不會報錯
- 2020/9/25–10/2 共 15,841 例陽性沒有進入每日統計與接觸者追蹤，發現時只有約一半的人被追蹤到
- 經濟學者的準實驗研究估計，這次延誤與超過 12.5 萬例額外感染、 1,500 例額外死亡相關

② 經濟學名論文的 Excel 範圍錯誤（Reinhart–Rogoff， 2013 年被發現）

- 「政府負債超過 GDP 90% 時，平均經濟成長－0.1%」，曾被多國用來支持撙節政策
- 研究生重算時發現： Excel 公式範圍漏掉 5 個國家，加上其他處理問題，修正後平均成長率約為 2.2%
- 錯誤藏在儲存格公式裡，讀報告的人看不到——直到有人拿到原始檔重跑

這和 AI Studio 有什麼關係

- 流程是一張可以重跑的圖：每一步做了什麼看得見，換一份資料按一下就重算，別人拿到 .rmp 就能檢查
- 匯入後接 Statistics 看筆數（M1 第 10 頁的習慣）——英國那次只要比對「收到幾筆、算進幾筆」就會發現
- Python 也有同樣的優點；要避免的是「手動複製貼上、存成試算表、再手動改」的流程

資料：英國公共衛生署 2020/10/3 聲明與 BBC、 The Register 報導； Fetzer & Graeber （2020， Warwick 工作論文）； Herndon, Ash & Pollin （2013）。

順帶回答一個常見疑問：那我到底要不要學 Python？

要，但不是現在，也不是為了這門課

- ★ 這門課的目標是讓你「會判斷」，不是「會寫程式」
- 先把九個步驟的概念弄懂，之後學 Python 會快非常多
- 反過來先學語法再學概念的人，常常寫得出程式但說不出為什麼

什麼時候該開始學 Python

- ★ 你已經能獨立完成一個完整專案（本課程結束時應該可以）
- 你遇到 AI Studio 做不到的事——通常是很後面的事
- 你要寫論文、要用最新的方法、要跟工程團隊協作

學的時候怎麼接軌

- ★ 拿本補充教材的對照表，一列一列把語法補上去
- 先用 Execute Python 在熟悉的流程裡插一小段（PART 06）
- M10 的 Vibe Coding 也是一條路：請 AI 幫你把流程翻成程式碼

※ 課程不禁止用 Python 交作業。但若你選擇用 Python，請確保你說得出每一步在做什麼——那才是評分的重點。

PART 02

它是什麼、從哪來

What It Is & Where It Came From

名字換過好幾次，這是很多人搞混的原因。

名稱沿革：為什麼你會看到不同的名字

時期	名稱	說明
2001–2007	YALE	德國多特蒙德工業大學的研究專案（Yet Another Learning Environment）
2007–2022	RapidMiner Studio	★ 最廣為人知的名字。大量教材、書籍、影片仍用這個名稱
2022–2024	RapidMiner （Altair 收購）	Altair 併購 RapidMiner
2024–2025	Altair AI Studio	Altair 時期的名稱。市面上多數教材、影片停在這個名字
2025–	★ RapidMiner AI Studio	Siemens 併購 Altair 後，官方文件已改回這個名稱。目前最新版 2026.1.1（2026/04，官方 Release notes）

★ 實務上的意義：搜尋資料時用「RapidMiner」關鍵字往往找到更多內容；副檔名 .rmp 也還是 RapidMiner 的縮寫。安裝檔、授權頁與社群仍大量並用兩個名字，本講義一律簡稱「AI Studio」。

它在資料科學工具中的定位

同類型的工具

- KNIME —— 最接近的競品，也是視覺化流程
- Orange —— 教學導向，更輕量
- SAS Enterprise Miner —— 商業老牌，昂貴
- Azure ML Designer / SageMaker Canvas —— 雲端版
- ★ 共同點：都是「視覺化流程 + 低程式碼」

AI Studio 的相對優勢

- ★ 免費版功能完整（多數競品免費版有明顯限制）
- 運算子數量多、文件完整（每個都有說明與範例）
- ★ 教育資源豐富：免費線上課程 + 認證
- 全球逾 4,000 所大學使用，教材與案例多
- 可與 Python / R 混用，不是封閉系統

PART 03

如何取得免費授權

Getting a Free License

完全免費，而且沒有功能閹割。
但有兩套授權系統並存，選錯會卡關——這一節說清楚。

三條取得授權的路徑



怎麼讀這張圖

三條路徑由左到右：學生版、個人版、教師；上方框是共同的起點，下方黃框是本課程的建議。

最容易誤解的一點

兩套授權系統並存： Altair One 與 RapidMiner。啟用失敗多半是選錯授權類型，不是安裝壞了。

對專題的意義

學生版用學校 email 註冊，約 12 個月可續；開課前先完成，課堂不留時間安裝。

★ 原生圖形，可直接在 PowerPoint 編輯

申請與安裝：逐步操作（一）註冊與安裝

★ 建議在第一次上課前先完成，課堂不會有時間等大家安裝

安裝指引（一）

【步驟一】註冊帳號
1. 到 Altair 學生方案頁面（現已移到 Siemens 官網，搜尋「Altair Student Edition」）
2. ★ 用學校 email（@ntunhs.edu.tw）註冊
—— 用私人信箱會被導向付費頁面
3. 完成 email 驗證；到 Marketplace 的 Student Edition License 取得授權碼（Get License）

【步驟二】下載安裝檔
1. 登入 Altair One → Marketplace，勾「Student Edition Bundle」，找 AI Studio → Software Downloads
2. 選對作業系統（Windows / macOS / Linux）
3. ★ 檔案約 1–2 GB，請預留時間與磁碟空間
（安裝完成後約佔 3–4 GB）

【步驟三】安裝與啟用
1. 執行安裝檔，安裝路徑用預設值
★ 路徑含中文或空白字元可能導致啟動失敗
2. 第一次啟動會要求登入，用剛才註冊的 Altair One 帳號
3. 若顯示「找不到授權」：
Help → Manage Licenses → 手動貼上授權碼

【硬體建議】
・RAM 8 GB 起跳，16 GB 較舒適
・有獨立顯卡跑深度學習會快很多，但非必要

申請與安裝：逐步操作（二）擴充套件與驗證

★ 這一步最常被漏掉，也是課程範例打不開的頭號原因

安裝指引（二）

【步驟四】★ 安裝本課程需要的四個擴充套件

操作路徑：Extensions → Marketplace，搜尋名稱後點 Install

- Text Processing → M6 文字探勘（斷詞、TF-IDF、n-gram）
- Deep Learning → M5 深度學習（DL4J 各層、CNN、LSTM）
- H2O → M5 表格資料的深度學習與 GBM
- Generative Models → M7 生成式 AI（Hugging Face 模型）

★ 裝完必須重新啟動軟體才會生效
★ 全部免費，不需要額外授權

【步驟五】驗證安裝是否成功

1. 開啟課程範例中任一個 .rmp 檔
2. 按 Ctrl+Enter 執行
3. 若能跑完並跳到 Results 頁 → 安裝正確

★ 若運算子上出現紅色驚嘆號，訊息寫「缺少運算子」或
「operator not found」→ 就是擴充套件沒裝齊，回到步驟四

【建議的第一個練習】
開啟 M0 的範例流程，對著每一條連線點按滑鼠中鍵，
看看資料在每一步長什麼樣 —— 這是最快建立直覺的方法。

安裝與啟用的六個常見問題

症狀	可能原因	解法
註冊時被導向付費頁面	用了私人 email	★ 一定要用學校 email 註冊
啟動後顯示「授權過期」	一年期授權到期	重新登入帳號續約；學生身分可續到畢業
找不到授權 / 啟用失敗	兩套授權系統選錯	Help → Manage Licenses 手動貼授權碼
開啟範例檔出現紅色驚嘆號	★ 擴充套件沒裝	Extensions → Marketplace 補裝，重開軟體
軟體啟動很慢或當掉	記憶體不足	關掉其他程式；或在設定中調整 JVM 記憶體上限
中文路徑導致讀檔失敗	路徑含中文或空白	★ 把資料放到純英文路徑（如 D:\data\）

> ★ 第四項最常見：課程範例大量使用 Text Processing 與 Deep Learning 運算子，沒裝就開不起來。

PART 04

介面與核心概念

Interface & Core Concepts

四個概念弄懂，你就能看懂任何一個 .rmp 流程檔。

介面的六個區塊

軟體畫面的區塊配置示意（不是截圖）：哪個面板在哪、資料怎麼流



★ 給新手的一句話：先熟悉「④ 畫布」與「⑥ Help」這兩塊，其他都能慢慢摸。

六個區塊裡，你每天真正會用到的只有兩個：中間的畫布，與右下角的 Help。

※ 這是區塊配置示意圖，不是真實截圖 —— 版本不同，面板位置可能略有差異。

④ Process 畫布

核心工作區。拖拉運算子、拉線連接輸入輸出埠。

★ ⑥ Help

每個運算子都有完整說明與範例，就在右下角。
看不懂就點它——比 Google 快。

③ Operators

運算子清單，依 Data Access / Blending / Modeling /
Validation / Scoring 分層。

★ 給新手的一句話

先熟悉「④ 畫布」與「⑥ Help」這兩塊，其他都能慢慢摸。

★ 原生圖形，可直接在 PowerPoint 編輯

四個核心概念

概念	是什麼	對應到 Python 的什麼
Process **流程**	整個分析流程，存成一個 .rmp 檔	一個 .py 檔或 .ipynb notebook
Operator **運算子**	流程中的一個處理步驟（一個方塊）	一個函式呼叫，如 pd.read_csv() 或 model.fit()
Port **埠**	運算子的輸入與輸出接點；連線就是資料的流向	★ 函式的參數與回傳值。連線＝變數傳遞
ExampleSet **資料集**	AI Studio 的資料表格型別	★ pandas DataFrame。列＝ Example、欄＝ Attribute

★ 特別注意 ExampleSet 的用語：一列叫 Example （不是 row）、一欄叫 Attribute （不是 column）。看文件時要習慣這套詞彙。

ExampleSet： AI Studio 的資料表格

角色	id	regular	regular	regular	★ label
型別	整數	numerical	nominal	numerical	binominal
欄名	id	age	sex	bmi	readmit
第 1 列	1	72	男	24.8	yes
第 2 列	2	65	女	31.2	no
第 3 列	3	81	男	22.1	yes

↑ 一列叫 Example （不是 row ）

↑ 一欄叫 Attribute （不是 column ）

對應到 pandas

ExampleSet ≈ DataFrame

Example ≈ row

Attribute ≈ column

★ 但多了「Role」這個概念：

pandas 沒有內建的方式

標記「哪一欄是 y」

AI Studio 把它做成欄位屬性

五種常見的 Role

regular	★ label	id	weight	prediction / confidence
一般特徵欄（預設）	要預測的目標欄	識別碼，不參與建模	樣本權重	模型輸出時自動加上

★ 忘記 Set Role 是初學者最常見的錯誤：建模運算子會直接報錯說「找不到 label」。

★ 用語要習慣：一列叫 Example （不是 row ）、一欄叫 Attribute （不是 column ）。

ExampleSet ≈ pandas DataFrame，但多了「Role」—— pandas 沒有內建方式標記「哪一欄是 y」。

★ 忘了 Set Role 是最常見的錯誤；型別不對是第二常見。

怎麼讀這張圖

上方是一張 ExampleSet： 最上列是 Role， 下一列是資料型態，再下是欄名與資料列；右邊對照 pandas。

最容易誤解的一點

Role 不是欄位內容，而是欄位的屬性：同一欄可以是 regular、label 或 id。

對專題的意義

建模前先確認哪一欄是 label；忘了 Set Role， 建模運算子會直接報「找不到 label」。

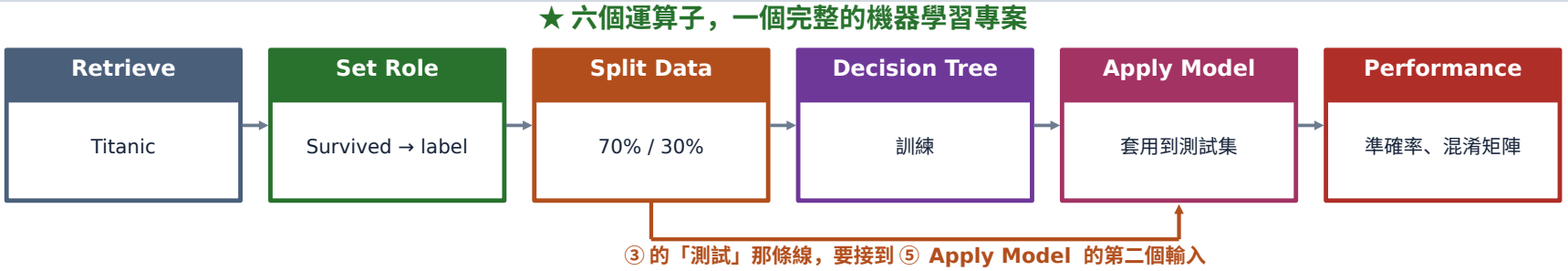
★ 原生圖形，可直接在 PowerPoint 編輯

三種常見的檔案格式

格式	是什麼	怎麼處理
.rmp	★ 流程檔。本質是 XML，記錄有哪些運算子、怎麼連接、參數設定	可用文字編輯器開啟檢視；可放進 Git 但 diff 難讀
.rmhdf5table	AI Studio 的資料檔（HDF5 格式），存在 Repository 裡	★ 只能用 AI Studio 開。要給別人請另存 CSV
Repository	不是單一檔案，是一個受管理的資料夾結構	★ 流程中用 Retrieve 取用；比直接讀路徑穩定（換電腦不會壞）

★ 實務建議：資料放 Repository、流程用 Retrieve 取用。直接寫死絕對路徑的流程，換一台電腦就跑不動。

你的第一個流程：六個運算子



① **Retrieve**	從 Repository 拉出資料。也可用 Read CSV 讀外部檔
② **Set Role**	**★ 最容易忘的一步。指定 Survived 為 label**
③ **Split Data**	拉出兩條線：上面接訓練、下面接測試
④ **Decision Tree**	輸入訓練資料，輸出一個「模型」（不是預測值）
⑤ **Apply Model**	**★ 兩個輸入：模型 + 測試資料。輸出才是預測值**
⑥ **Performance**	輸入帶預測的資料，輸出評估指標

★ 第 ⑤ 步最容易接錯： Apply Model 需要「兩個」輸入 —— 模型從 ④ 來、資料從 ③ 來。

④ Decision Tree 輸出的是「模型」不是預測值 —— 預測值要等 Apply Model 之後才出現。

★ 建議：第一次上課就自己拉一遍這六個。拉完你就懂了一半。

怎麼讀這張圖

由左到右是資料的流向； Split Data 分出兩條線，一條去訓練、一條留到最後測試。

最容易誤解的一點

Decision Tree 輸出的是「模型」不是預測值；預測值要到 Apply Model 之後才出現。

對專題的意義

Apply Model 要接兩條線：模型從 Decision Tree 來、測試資料從 Split Data 來。第一次上課就自己拉一遍。

★ 原生圖形，可直接在 PowerPoint 編輯

三個一定要弄懂的機制

① Role（角色）：告訴系統這一欄是幹嘛的

- regular —— 一般特徵欄（預設）
- ★ label —— 要預測的目標欄（= Python 的 y）
- id —— 識別碼，不參與建模
- prediction / confidence —— 模型輸出時自動加上的欄位

② 子流程（Subprocess）：運算子裡面還有運算子

- Cross Validation、Optimize Parameters、Loop 都是容器
- ★ 雙擊它會進入內層畫布，裡面再放訓練與測試的流程
- 這個設計比 Python 更看得見結構——巢狀關係是畫出來的

③ 資料型別會影響能用哪些運算子

- nominal（類別）、numerical（數值）、date、text 各有適用的運算子
- ★ 很多「運算子灰掉不能連」的問題，都是型別不對
- 常用轉換：Nominal to Numerical、Numerical to Polynominal、Nominal to Text

PART 05

支援的演算法與功能

Algorithms & Capabilities

內建演算法逾 60 種，另可透過擴充套件加上更多。
以下依家族整理，並標出本課程實際會用到的。

內建演算法的四大家族

★ 標星號者為本課程實際使用（依 277 個範例流程檔統計）



★ 標星號者為本課程實際使用（依 277 個範例流程檔的運算子統計）。

整體內建演算法逾 60 種，另可透過 Weka 、 H2O 與其他擴充套件再加上更多。

★ 名字幾乎與 scikit-learn 一樣 —— 因為兩邊用的是同一套演算法，只是包裝不同。

監督式－分類

決策樹、隨機森林、樸素貝氏、 k-NN 、邏輯斯迴歸、 SVM 、規則歸納、梯度提升樹、神經網路。

監督式－迴歸

線性迴歸、多項式迴歸、廣義線性模型、迴歸樹、 SVM 迴歸、深度學習。

非監督式

k-Means 、 X-Means 、 DBSCAN 、階層式分群、 PCA / SVD 、 SOM 。

★ 其他任務

FP-Growth 關聯規則、 LOF 離群偵測、異常偵測、時間序列（擴充）。

★ 原生圖形，可直接在 PowerPoint 編輯

本課程各模組實際用到的運算子（上）

模組	主要運算子	週次
M1 資料工程	Replace Missing Values、 Normalize、 Detect Outlier Nominal to Numerical、 Generate Attributes	W2–W3
M2-1 迴歸	Linear Regression、 Polynomial Regression Performance (Regression)	W4
M2-2 分類	★ Decision Tree、 Naive Bayes、 k-NN、 Random Forest Compare ROCs、 Optimize Threshold	W5
M3 非監督式	k-Means、 X-Means、 PCA、 SVD Cluster Model Visualizer	W6

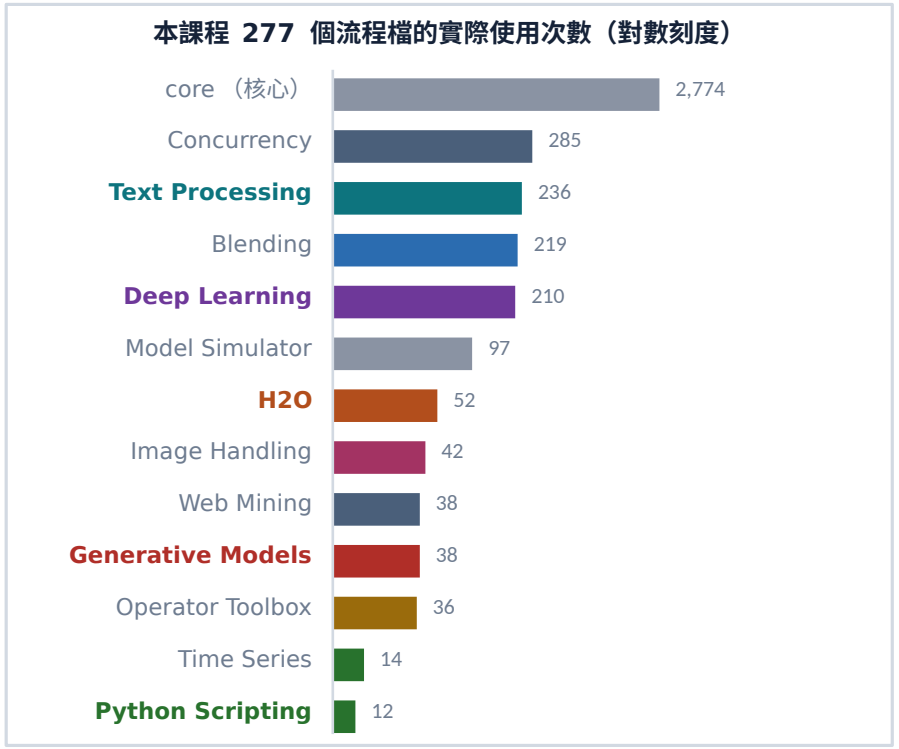
★ 想複習某個演算法時，直接到對應模組的範例資料夾找 .rmp 檔，開起來看流程怎麼組。

本課程各模組實際用到的運算子（下）

模組	主要運算子	週次
M4 進階監督式	Bagging、 AdaBoost、 Vote、 Stacking ★ FP-Growth、 LOF、 Anomaly Detection	W7
M5 深度學習	★ DL4J 各層（Dense / Conv / Pooling / LSTM / Dropout） H2O Deep Learning、 Import Zoo Model	W8–W9
M6 文字探勘	★ Process Documents、 Tokenize、 Filter Stopwords Generate n-Grams、 TF-IDF	W11
M7 生成式 AI	★ Generative Models： Hugging Face 模型、 Text2Text Finetune、 Embeddings	W12

★ 依 277 個範例流程檔的實際統計。 M5 的 DL4J 相關運算子出現 210 次，是課程中最密集使用的擴充套件之一。

擴充套件生態：功能靠 Extension 加上去



課程用到的關鍵擴充套件

Text Processing
斷詞、停用詞、 TF-IDF 、 n-gram → M6 文字探勘

Deep Learning (DL4J)
逐層堆疊、 CNN 、 LSTM 、遷移學習 → M5 深度學習

H2O
另一套深度學習與 GBM 實作 → M5 表格資料主力

Generative Models
Hugging Face 模型、微調、嵌入 → M7 生成式 AI

Python Scripting
★ 在流程中插入 Python 程式碼 → 兩個世界的橋樑

★ 必裝四個擴充： Text Processing 、 Deep Learning 、 H2O 、 Generative Models

安裝方式： Extensions → Marketplace ，搜尋後點 Install ，★ 裝完必須重開軟體才會生效。全部免費。

★ 沒裝這四個就開不了課程範例檔 —— 運算子會出現紅色驚嘆號，訊息寫「operator not found」。

怎麼讀這張圖

左圖是本課程 277 個流程檔裡各擴充套件出現的次數，越長越常用。

最容易誤解的一點

沒裝擴充套件，課程範例檔會開不了： 必裝 Text Processing 、 Deep Learning 、 H2O 、 Generative Models 。

對專題的意義

Extensions → Marketplace 搜尋後 Install ， 重開軟體。 Python Scripting 是流程與 Python 的橋，見 PART 06 。

★ 原生圖形，可直接在 PowerPoint 編輯

值得知道的其他擴充套件

擴充套件	做什麼	什麼時候會用到
Text Processing	斷詞、停用詞、詞幹、 TF-IDF 、 n-gram	★ M6；任何文字資料
Deep Learning (DL4J)	逐層堆疊網路、 CNN 、 LSTM 、遷移學習	★ M5 影像任務
H2O	另一套 ML 實作：深度學習、 GBM 、 GLM	★ M5 表格資料
Generative Models	Hugging Face 模型、微調、嵌入、向量檢索	★ M7 生成式 AI
Operator Toolbox	補足核心缺少的實用運算子	流程寫到一半發現「怎麼沒有這個」時
Time Series	時間序列的滯後特徵、分解、預測	M4 時間序列延伸
Web Mining	抓網頁、解析 HTML	要自己蒐集網路文字資料時
Image Handling	讀取影像、抽取影像特徵	M5 影像任務的前處理
Python / R Scripting	在流程中執行 Python 或 R	需要客製邏輯時
Weka	接上 Weka 的演算法庫	想試核心沒有的演算法時

★ Marketplace 上有上百個擴充套件，多數免費。但別亂裝——裝太多會拖慢啟動速度，且運算子清單會變得很難找。

除了畫布之外的三大工具

Turbo Prep
互動式資料準備

- 像 Excel 一樣直接看資料改資料
- 清理、轉換、合併都有精靈引導
- 改完可一鍵轉成 Process

★ 適合：探索期快速試

但改完要轉成 Process
否則無法重現

Auto Model
自動建模

- 自動試多種演算法並比較
- 自動處理前處理與參數
- 產出模型比較表與解釋圖

★ 適合：快速建立基準線

★ 別直接交作業
它不會告訴你為什麼

Deployments
模型部署

- 把訓練好的模型發佈成服務
- 可設定定期執行
- 產生 REST API 供外部呼叫

★ 適合：專題要 Demo 時

免費版有功能限制
完整功能需 AI Hub

★ 課程立場： Auto Model 可以用來建立基準線，但作業與專題必須自己拉流程。

因為這門課要學的是「為什麼這樣做」，不是「怎麼按到結果」。

★ Turbo Prep 改完的資料記得一鍵轉成 Process —— 否則換一台電腦就重現不了。

怎麼讀這張圖

三個工具各一欄： Turbo Prep 清資料、 Auto Model 比演算法、 Deployments 把模型發佈成服務。

最容易誤解的一點

Turbo Prep 與 Auto Model 的結果要轉成 Process 才能重現，否則別人無法複製你的流程。

對專題的意義

Auto Model 可建立基準線；作業與專題必須自己拉流程，因為要學的是「為什麼這樣做」。

★ 原生圖形，可直接在 PowerPoint 編輯

PART 06

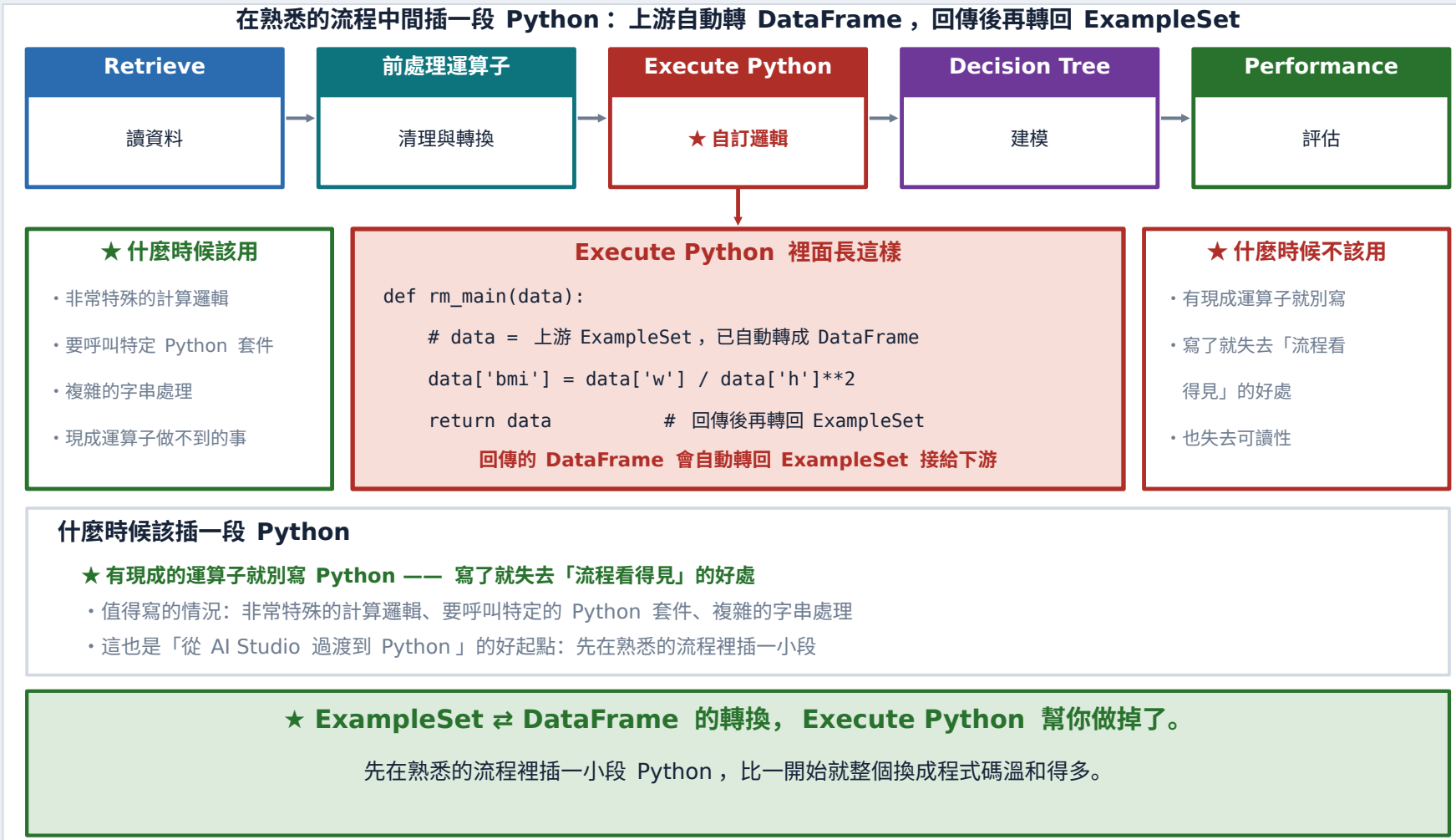
與 Python 的關係

Interoperability with Python

它不是封閉系統。

你可以在流程中間插一段 Python，也可以把流程整個換成 Python。

Execute Python： 兩個世界的橋樑



怎麼讀這張圖

上游的 ExampleSet 自動轉成 pandas DataFrame，你寫 rm_main(data) 處理，回傳後再轉回 ExampleSet。

最容易誤解的一點

有現成運算子就別寫程式：寫了，就失去「流程看得見」的好處。

對專題的意義

在熟悉的流程裡先插一小段 Python，比一開始整個換成程式碼溫和；之後轉 Python 專案也容易。

★ 原生圖形，可直接在 PowerPoint 編輯

AI Studio 還是 Python：怎麼選

★ AI Studio 比較合適
視覺化流程・低程式碼

- 學習與教學：概念看得見
- 標準流程專案：讀檔→清理→建模→評估
- 需要快速試多種演算法比較
- 團隊裡有非工程背景的人要一起看

★ 流程要交給別人接手維護

★ Python 比較合適
程式碼・可版控

- 要用最新的演算法或論文實作

★ 大規模資料與分散式運算

- 要做客製化的深度學習架構
- 要整合進既有的軟體系統

★ 需要版本控制與自動化測試（CI/CD）

★ 這不是二選一：.rmp 流程檔可以匯出，Execute Python 也能混用。

實務常見做法：用 AI Studio 快速探索與建立基準線，確定方向後再用 Python 做正式實作與部署。

★ 對本課程學生最重要的一句話

你在這門課學到的九個步驟，換到 Python 一步都不會少。
工具會換，流程不會 —— 那才是真正帶得走的東西。

怎麼讀這張圖

左欄是 AI Studio 比較合適的情境，右欄是 Python 比較合適的情境；兩欄可以同時成立。

最容易誤解的一點

這不是二選一：常見做法是 AI Studio 先探索、建基準線，確定方向再用 Python 正式實作。

對專題的意義

九個步驟換到 Python 一步都不會少；工具會換，流程不會。

★ 原生圖形，可直接在 PowerPoint 編輯

值得記住的快捷鍵與操作技巧

操作	方式	為什麼有用
執行流程	Ctrl + Enter （或 F11）	★ 最常用
看中間結果	★ 對著任一條連線點按滑鼠中鍵	不用改流程就能看資料在這一步長什麼樣
快速找運算子	在 Operators 搜尋框直接打名稱	比在分類樹裡翻快得多
加入運算子	把運算子拖到「現有連線」上，會自動插入	不用手動重接線
暫時停用某個運算子	右鍵 → Disable Operator	除錯時比刪掉再加回來方便
加註解	右鍵 → Add Comment	★ 交作業與給別人看時很重要
整理版面	右鍵空白處 → Auto-Layout / Rearrange	流程亂掉時一鍵整齊
看運算子說明	選中它，看右下角 Help 面板	★ 比 Google 快
匯出流程	File → Export Process	交作業用；含所有參數設定

> ★ 第二項（滑鼠中鍵看中間結果）是最被低估的功能。它等同於 Python 的 print(df.head())，但不用改任何東西。

常見錯誤訊息與排除

錯誤訊息	意思	解法
Input ExampleSet has no label attribute	沒有指定目標欄	★ 加一個 Set Role，把目標欄設成 label
Operator cannot handle nominal attributes	運算子吃不下類別型資料	加 Nominal to Numerical 轉換
Missing values are not allowed	資料還有缺值	加 Replace Missing Values 或 Filter Examples
Operator not found / 紅色驚嘆號	★ 擴充套件沒裝	Extensions → Marketplace 補裝，重開軟體
Cannot connect ports (type mismatch)	埠的資料型別不合	★ 檢查上下游：模型接模型埠、資料接資料埠
Java heap space / OutOfMemory	記憶體不足	先抽樣（Sample）；或調高 JVM 記憶體上限
Repository entry not found	流程找不到資料	資料被搬走或改名；重新指定 Retrieve 的來源

★ 前三個佔了新手九成的錯誤，而且都出在同一個原因：資料還沒準備好就接到建模運算子。

給這門課學生的實用建議（上）：交付與可讀性

① 流程要加註解，且檔名要有意義

- ★ 作業評分會看流程的可讀性，不是只看結果
- 檔名建議： M4_ 集成比較 _v2.rmp ，不要叫 process(3).rmp
- 關鍵步驟加 Comment 說明「為什麼這樣做」

② 資料放 Repository ，不要寫死絕對路徑

- ★ 用 Retrieve 取用，換電腦或交給老師才不會壞掉
- 要交檔案時： Export Process ＋ 附上資料，或說明資料來源
- 路徑含中文或空白也常出問題，資料夾建議用純英文

這兩點直接影響作業分數：老師打不開你的流程，就沒辦法給分。

給這門課學生的實用建議（下）：除錯與進修

③ 善用滑鼠中鍵看中間結果

- ★ 每加一個運算子就看一次，比全部接完才發現錯了好得多
- 這跟 Python 裡「每寫幾行就 print 一次」是同一個習慣

④ 不確定就看 Help 面板

- 每個運算子都有完整說明、參數解釋與範例流程
- ★ 右下角，選中運算子就會顯示 —— 比搜尋網路快也準

⑤ 學期中考一張認證

- RapidMiner Academy 的課程免費， Professional 是第一級
- ★ 通過可得數位徽章，可放進履歷與 LinkedIn
- 投入時間不多，但對非資訊背景的你是很好的佐證

★ 最後補一句：遇到錯誤先看訊息本身。 AI Studio 的錯誤訊息寫得比多數 Python 套件清楚得多。

PART 07

學習資源與限制

Resources & Honest Limitations

免費資源比你想的多。

但它也有做不到的事——這一節誠實說明。

官方免費學習資源

資源	內容	建議用法
Academic Hub	學生／教師專屬入口、 Course Kit （8 模組）	★ 申請授權的起點
RapidMiner Academy	微模組線上課程：應用案例、機器學習、資料工程、部署管理	★ 每個約 10–20 分鐘，適合課後補強
認證考試	Professional （第一級）、 Master （第二級）分不同知識領域，可獨立取得	★ 通過可獲數位徽章，可放進履歷與 LinkedIn
Goldmine	完整記錄的真實案例：零售定價、儀表數位化、工單分類、產品推薦	看別人怎麼組流程，比看教學更有感
Community 論壇	官方社群，可提問	★ 遇到錯誤訊息先搜這裡
內建 Help 面板	每個運算子的完整說明與範例	★ 最快的求助方式，就在右下角

★ 課程建議：學期中至少完成 RapidMiner Academy 的三門微課程，並嘗試考一張 Professional 認證——對履歷有實質幫助。

誠實說明：它做不到或不擅長的事（上）

① 最新的演算法會慢一拍

- 論文發表的新方法，通常要等一段時間才有對應的運算子
- ★ Python 生態（PyTorch、Hugging Face）永遠更快
- 折衷：用 Execute Python 或 Generative Models 擴充補上

② 大規模資料會吃力

- ★ 單機工具，資料量到千萬列以上會明顯變慢
- 沒有原生的分散式運算（那要 AI Hub 或其他平台）
- 折衷：先抽樣建模，確定方向後再用其他工具跑全量

這兩點是「能力邊界」，多數課堂與研究專案不會踩到。

誠實說明：它做不到或不擅長的事（下）

③ 版本控制與協作較弱

- ★ .rmp 是 XML 檔，可以放進 Git，但 diff 幾乎不可讀
- 多人同時改同一個流程很容易衝突
- 折衷：拆成多個小流程；重要版本另存檔名加日期

④ 產業採用度不如 Python

- ★ 職缺要求多半寫 Python / R，很少寫 RapidMiner
- 但這不影響它作為學習工具的價值 —— 概念是共通的
- 把它當成「學概念的鷹架」，而不是「最終要用的工具」

★ 這一頁刻意放在最後：任何工具都有限制，說得出限制才表示你真的了解它。這也呼應 M9 的立場。

本補充教材回顧：逐條自評

1. ☐ 說出九個步驟如何對應 Python： Set Role 、 Apply Model 、 Cross Validation
2. ☐ 取得學生版授權、完成安裝，裝好四個擴充套件並跑通範例
3. ☐ 讀懂 ExampleSet 與 Role ，拉出六個運算子的完整流程
4. ☐ 判斷何時用 Execute Python 、何時改用 Python ； Auto Model 只當基準線
5. ☐ 遇到錯誤訊息能對照排除，並說明 AI Studio 的限制

★ 背景：工具會換，九個步驟的流程不會變

課後複習：本單元的互動學習站

掃描 QR code 或輸入網址；手機、平板、電腦都能用

掃我開啟本教材互動版

手機相機對準即可開啟

網址

nchsieh.github.io/assets/courses/001/interactive/ais/

18 節，順序對應講義各 PART

看完一個 PART 就做對應的那一節，不必一次做完

改參數、立刻看結果

圖表可以拖拉調整，看懂「為什麼」，而不只是背結論

隨堂練習＋即時回饋

答錯會說明原因；作答進度只存在你自己的瀏覽器

全部單元入口： nchsieh.github.io/assets/courses/001/interactive/ · 網站內容為教學示例與模擬資料，不需登入